Modul PdP Matematik T1 - Bab 1 Nombor Nyata (KP2027)

Oct 19, 2026 · @wmaizuddincm

1. Maklumat Makro

Bab 1 mempunyai 3 subtajuk dan 8 Standard Pembelajaran (SP); modul ini disusun mengikut SP supaya setiap SP boleh diajar sebagai satu unit pendek.

Perkara	Maklumat
Bidang Pembelajaran	Nombor dan Operasi
Tajuk	1.0 Nombor Nyata
Tingkatan	1 (KP2027)
Cadangan masa	6 waktu seminggu; kira-kira 5 minggu mengikut RPT cadangan (minggu 2 hingga 7)
Elemen nilai tambah	Pendidikan Kewangan (SP 1.2.2); aplikasi sains dan kejuruteraan (kuasa dan punca kuasa)
Sasaran	Semua murid, dengan sokongan khas untuk murid belum mencapai tahap penguasaan minimum (TP1 hingga TP3 diberi penekanan)

Subtajuk	Kod SP	Pernyataan SP (ringkas)
1.1 Nombor Nisbah dan Nombor Tak Nisbah	1.1.1	Mengenal nombor nisbah dan nombor tak nisbah sebagai nombor nyata
1.1 Nombor Nisbah dan Nombor Tak Nisbah	1.1.2	Membanding dan menyusun nombor nyata mengikut tertib (garis nombor, simbol < dan >)
1.2 Operasi Asas Aritmetik Nombor Nisbah	1.2.1	Membuat pengiraan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi

Subtajuk	Kod SP	Pernyataan SP (ringkas)
1.2 Operasi Asas Aritmetik Nombor Nisbah	1.2.2	Menyelesaikan masalah gabungan operasi asas aritmetik melibatkan nombor nisbah (kewangan, ekonomi, sains)
1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga	1.3.1	Menerangkan maksud kuasa dan punca kuasa; hubung kait keduanya
1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga	1.3.2	Menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa dua sempurna atau kuasa tiga sempurna
1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga	1.3.3	Membuat pengiraan gabungan operasi asas aritmetik bagi kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga
1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga	1.3.4	Menyelesaikan masalah melibatkan kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga

Perlu disahkan: kod dan pernyataan SP disalin daripada RPT Cadangan Matematik Tingkatan 1 KP2027 (cadangan, bukan dokumen rasmi). Semak dengan dokumen kurikulum rasmi KP2027 sebelum digunakan sebagai rujukan rasmi. Had skop ikut Manual Penataran KP2027: nombor tak nisbah terhad kepada π, surd dan perpuluhan tak berulang; nombor kompleks tidak dibincangkan; $-2^2 \neq (-2)^2$ mesti ditekankan.

2. Strategi PdP, Kompetensi Kurikulum dan Kemahiran Matematik

Urutan bab ialah konkrit, piktorial, kemudian simbolik: murid melihat dan memegang dahulu, baru menulis simbol. Kalkulator dibenarkan hanya selepas murid boleh menganggar jawapan (kepekaan nombor).

Strategi	Cara digunakan dalam Bab 1	Sesuai untuk
Inkuiri terbimbing	Murid mengesan corak sendiri, contohnya kuasa genap sentiasa positif	1.3.1, 1.3.2

Strategi	Cara digunakan dalam Bab 1	Sesuai untuk
Pembelajaran koperatif (Think-Pair-Share, Rally Coach)	Murid berpasangan menyemak langkah tertib operasi dan saling membetulkan	1.2.1, 1.3.3
Pembelajaran kontekstual	Wang, suhu, ukuran ubin dan kolam sebagai konteks	1.2.2, 1.3.4
Visual dan manipulatif	Garis nombor besar di lantai, jubin kuasa dua, blok kubus	1.1.2, 1.3.1
Penyelesaian masalah (PBL)	Projek mini di bahagian 12	1.2.2, 1.3.4
Alat digital	GeoGebra (garis nombor, kuasa dua sebagai luas) atau Desmos untuk menyemak nilai	1.1.2, 1.3.1

Kompetensi kurikulum: kemahiran berfikir (menaakul sama ada nombor nisbah atau tak nisbah), literasi visual (garis nombor, model luas), fasih digital (menyemak jawapan dengan kalkulator dan GeoGebra).

Kemahiran matematik: mewakilkan (garis nombor, pecahan, perpuluhan), menaakul (kenapa π bukan pecahan), berkomunikasi (menerangkan langkah tertib operasi), menyelesaikan masalah (kewangan, ukuran).

Sokongan murid lemah (cadangan saya): guna Latihan Asas dahulu (4 soalan setiap SP); beri contoh bekerja; benarkan model/garis nombor sebagai bukti jawapan; pantau melalui Exit Ticket 2 soalan di hujung setiap SP.

3. SP 1.1.1: Mengenal nombor nisbah dan nombor tak nisbah sebagai nombor nyata

Subtajuk: 1.1 Nombor Nisbah dan Nombor Tak Nisbah

Pengetahuan sedia ada: Pecahan, perpuluhan dan peratus; nombor bulat dan integer negatif; punca kuasa dua nombor kecil (Tahun 6 dan Ujian Diagnostik minggu 1).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** tunjuk 1/4, 0.25 dan 25% pada satu bar; tanya, “adakah ini nombor yang sama?”. Kemudian tunjuk kalkulator memaparkan $\sqrt{2}$ dan π, dan minta murid meneka sama ada ia boleh ditulis sebagai pecahan.

- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** kad nombor. Berpasangan, murid menukar 1/2, 3/4, 1/3, 2/9 kepada perpuluhan dengan pembahagian panjang dan mengesan sama ada perpuluhan tamat atau berulang.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** gambar rajah Venn: Nombor Nyata mengandungi Nombor Nisbah (termasuk integer dan nombor bulat) dan Nombor Tak Nisbah (π, surd). Murid menempel kad nombor ke dalam rajah.
- **Aktiviti 3 (digital, 10 min):** GeoGebra, taip $\sqrt{2}$ dan π dan lihat perpuluhan yang tidak berulang.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: kelaskan $\sqrt{9}$ dan $\sqrt{7}$; beri sebab.

Perkaitan dunia sebenar: Kalkulator dan komputer menggunakan anggaran π (3.14159…) dalam pengiraan keliling bulatan; 1/3 jam = 20 minit menunjukkan hubung kait pecahan dengan masa.

Salah konsep lazim: Menganggap semua perpuluhan tak nisbah; Menganggap 22/7 = π tepat; Menganggap $\sqrt{16}$ tak nisbah kerana ada tanda punca.

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP1] Kelaskan setiap nombor berikut sebagai nombor nisbah atau nombor tak nisbah: −3, 0.6, $\sqrt{16}$, $\sqrt{5}$, π, 2/7, $\sqrt{2}$, 0.125.
- **A2** [TP2] Tukarkan 3/8 kepada perpuluhan.
- **A3** [TP2] Tulis 0.45 sebagai pecahan dalam bentuk termudah.
- **A4** [TP1] Benar atau palsu? “Semua perpuluhan ialah nombor tak nisbah.” Beri satu contoh untuk menyokong jawapan anda.

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP2] Tukarkan 7/11 kepada perpuluhan. Nyatakan digit yang berulang.
- **P2** [TP3] Tunjukkan bahawa 0.222… (digit 2 berulang) ialah nombor nisbah dengan menulisnya sebagai pecahan. Petunjuk: darabkan dengan 10 lalu tolak.
- **P3** [TP2] Antara $\sqrt{20}$, $\sqrt{25}$, $\sqrt{36}$ dan $\sqrt{50}$, yang manakah nombor nisbah? Terangkan.

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Aiman berkata, “22/7 = π.” Adakah Aiman betul? Gunakan kalkulator untuk 22 ÷ 7 dan bandingkan dengan nilai π (3.14159…). Terangkan mengapa π tidak boleh ditulis sebagai pecahan.

4. SP 1.1.2: Membanding dan menyusun nombor nyata mengikut tertib (garis nombor, simbol < dan >)

Subtajuk: 1.1 Nombor Nisbah dan Nombor Tak Nisbah

Pengetahuan sedia ada: Garis nombor integer; membanding pecahan dan perpuluhan; nilai nombor negatif.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** bacaan suhu hipotetikal (−3°C, 8°C, 16°C, 27°C): "mana lebih sejuk?".
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** pita garis nombor −3 hingga 3 di lantai. Murid berdiri di kedudukan kad nombor (−1/2, 0.75, −1.5, √2) dan menerangkan kedudukan mereka.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** lukis garis nombor dengan skala 1/4; letakkan 5/6, 0.8, 3/4, 7/8 dan susun.
- **Aktiviti 3 (digital, 10 min):** GeoGebra Number Line; seret titik dan lihat simbol < dan > berubah.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: susun −0.6, −1/2, −3/4 secara menaik.

Perkaitan dunia sebenar: Membandingkan suhu, aras laut (paras negatif), baki akaun (berhutang atau tidak) dan perbezaan gol dalam sukan.

Salah konsep lazim: Menganggap −5 > −2 kerana 5 > 2; Menganggap 0.35 > 0.5 kerana 35 > 5; Meletakkan nombor negatif dalam arah songsang pada garis nombor.

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP2] Isikan tempat kosong dengan <, > atau =: (a) −5 ___ −2 (b) 3/5 ___ 0.6 (c) −3/4 ___ −0.8 (d) 7/8 ___ 5/6
- **A2** [TP2] Susun mengikut tertib menaik: −2, 0.5, −1/2, 3/4, −1.5
- **A3** [TP1] Pada garis nombor, nombor manakah terletak di antara −3 dan −2? A. −3.5 B. −2.5 C. −1.5 D. −0.5
- **A4** [TP2] Suhu (hipotetikal) empat tempat pada suatu pagi: A 27°C, B 16°C, C −3°C, D 8°C. Susun suhu dari paling panas ke paling sejuk.

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP2] Susun mengikut tertib menurun: 5/6, 0.8, 3/4, 7/8. (Petunjuk: tukar semua kepada perpuluhan.)
- **P2** [TP3] Cari satu nombor pecahan yang terletak di antara −1/2 dan −1/3. Tunjukkan bagaimana anda menyemaknya pada garis nombor.
- **P3** [TP3] Susun mengikut tertib menaik: √2, 1.4, 3/2, √3, 1.7 (gunakan kalkulator untuk nilai punca kuasa dua).

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Cari integer terbesar yang kurang daripada −√30 dan integer terkecil yang lebih besar daripada −√30. Seterusnya, nyatakan semua integer yang terletak di antara −√30 dan √30.

5. SP 1.2.1: Membuat pengiraan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi

Subtajuk: 1.2 Operasi Asas Aritmetik Nombor Nisbah

Pengetahuan sedia ada: Tambah, tolak, darab, bahagi pecahan dan perpuluhan; operasi integer negatif; tertib operasi mudah (Tahun 6).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** tanya, "8 + 6 × 3 ialah 42 atau 26?". Murid mengundi dahulu, kemudian menyemak dengan kalkulator saintifik.
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** kad "tertib operasi": kurungan, darab/bahagi, tambah/tolak. Murid menyusun langkah dan menandakan operasi yang dibuat dahulu.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** model bar untuk 1/2 + 3/4 × 2/3; tunjukkan darab dahulu.
- **Aktiviti 3 (koperatif, 10 min):** Rally Coach: seorang mengira, seorang menyemak setiap langkah.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: hitung 10 − 2 × 3.

Perkaitan dunia sebenar: Mengira baki selepas membeli beberapa barang berlainan harga dan baki tambang bas; kalkulator saintifik mengikut tertib operasi, tetapi kalkulator ringkas mungkin tidak.

Salah konsep lazim: Mengira dari kiri ke kanan tanpa mengikut tertib; Tanda negatif hilang apabila membuka kurungan; Menambah penyebut apabila menambah pecahan.

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP2] Hitung 8 + 6 × 3 − 4.
- **A2** [TP2] Hitung (−5) + 12 ÷ (−4).
- **A3** [TP2] Hitung 1/2 + 3/4 × 2/3.
- **A4** [TP2] Hitung 2.5 × 4 − 3.6 ÷ 0.9.

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP3] Hitung (−3/5 + 1/2) ÷ 1/10.
- **P2** [TP3] Hitung −8 − (−3)(4 − 7).
- **P3** [TP3] Hitung 1 3/4 ÷ 7/8 + 2/3 × (−9/4).

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] (a) Letakkan sepasang kurungan dalam 6 + 4 × 3 − 2 supaya nilainya 28. (b) Ali menghitung 12 − 3 × 2 = 18. Kenal pasti kesilapan Ali dan beri jawapan betul.

6. SP 1.2.2: Menyelesaikan masalah gabungan operasi asas aritmetik melibatkan nombor nisbah (kewangan, ekonomi, sains)

Subtajuk: 1.2 Operasi Asas Aritmetik Nombor Nisbah

Pengetahuan sedia ada: Operasi nombor nisbah (1.2.1); peratus daripada kuantiti; unit wang (RM dan sen).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** situasi: “gaji RM3,000; berapa baki selepas sewa dan makan?”.
- **Aktiviti 1 (4 langkah Polya, 15 min):** faham masalah, rancang, laksana, semak. Murid menanda maklumat yang diberi dan diminta pada soalan.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** model bar bagi bajet bulanan keluarga hipotetikal.
- **Aktiviti 3 (kewangan, 10 min):** bandingkan bayaran tunai dengan ansuran; bincang kos sebenar.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: diskaun 20% pada RM85.

Perkaitan dunia sebenar: Pendidikan Kewangan: belanjawan bulanan, simpanan, diskaun, ansuran; kos sara hidup dan peratusan isi rumah di bawah paras kemiskinan. Gunakan data hipotetikal atau data rasmi yang disemak.

Salah konsep lazim: Tidak mengenal pasti operasi yang betul daripada ayat soalan; Menukar peratus kepada pecahan secara salah (mis. 20% ditulis 2/10 tanpa faham maksudnya); Tidak menyemak kewajaran jawapan.

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP2] Aini membeli 3 buah buku @ RM4.50 dan 2 batang pen @ RM1.80. Dia membayar RM20. Berapakah bakinya?
- **A2** [TP3] Suhu pagi di sebuah stesen pemerhatian (hipotetikal) ialah −5°C. Suhu naik 4°C setiap jam selama 3 jam. Berapakah suhu akhir?
- **A3** [TP3] Pendapatan sebulan sebuah keluarga ialah RM3,000. 40% untuk sewa dan 1/5 untuk makanan. Hitung baki pendapatan.
- **A4** [TP3] Sehelai baju berharga RM85 dijual dengan diskaun 20%. Berapakah harga selepas diskaun?

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP3] Pendapatan isi rumah sebulan ialah RM2,400. Perbelanjaan: sewa 35%, makanan 30% dan utiliti RM180. Hitung (a) jumlah perbelanjaan, (b) baki untuk simpanan, (c) baki sebagai peratusan pendapatan.
- **P2** [TP3] Seutas pita panjangnya 5 3/4 m. Tiga keping, setiap satu 3/4 m, dipotong. Baki pita dibahagi sama kepada 7 bahagian. Berapakah panjang setiap bahagian?

- **P3** [TP3] Akaun simpanan Zul berbaki RM500. Dia mengeluarkan 1/4 daripada baki, kemudian mendepositkan RM120 dan dikenakan caj RM2.50. Berapakah baki akhir?

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Sebuah komputer riba berharga RM1,200. Pilihan A: bayar tunai dengan diskaun 15%. Pilihan B: deposit RM100 dan ansuran RM110 sebulan selama 12 bulan. Pilihan mana lebih murah, dan berapa bezanya? Nyatakan satu faktor bukan kewangan yang patut dipertimbangkan.

7. SP 1.3.1: Menerangkan maksud kuasa dan punca kuasa; hubung kait keduanya

Subtajuk: 1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Pengetahuan sedia ada: Darab berulang; luas segi empat sama dan isi padu kubus (Tahun 6); fakta darab.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** jubin segi empat sama 3 × 3 dan 4 × 4: berapa jubin? Hubungkan dengan 3^2 dan 4^2.
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** blok unit: bina segi empat sama bersisi 2, 3, 4, 5 dan kubus bersisi 2, 3. Murid melengkapkan jadual: sisi, luas atau isi padu.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** gambar rajah songsangan: $5^2 = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5$; $3^3 = 27 \rightarrow \sqrt[3]{27} = 3$.
- **Aktiviti 3 (digital, 10 min):** GeoGebra: seret sisi petak dan lihat luas berubah.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: nilai -3^2 dan $(-3)^2$.

Perkaitan dunia sebenar: Luas lantai dan petak, isi padu tangki air kubus, saiz skrin dan kerja ukur tanah.

Salah konsep lazim: Mengira a^2 sebagai a × 2; $(-a)^2$ dikira sebagai nilai negatif; -4^2 dan $(-4)^2$ dianggap sama; $\sqrt{16} = 8$ (membahagi dua).

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP1] Hitung: (a) 7^2 (b) 12^2 (c) 0.3^2 (d) $(3/5)^2$
- **A2** [TP1] Hitung: (a) 2^3 (b) 5^3 (c) $(-3)^3$ (d) $(1/2)^3$
- **A3** [TP1] Cari nilai: (a) $\sqrt{81}$ (b) $\sqrt{144}$ (c) $\sqrt[3]{125}$ (d) $\sqrt[3]{1000}$
- **A4** [TP2] Diberi $9^2 = 81$ dan $4^3 = 64$. Tulis nilai $\sqrt{81}$ dan $\sqrt[3]{64}$, dan terangkan hubung kait antara kuasa dengan punca kuasa.

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP3] Bandingkan nilai: (a) -4^2 dengan $(-4)^2$ (b) -2^3 dengan $(-2)^3$. Apakah yang anda perhatikan?
- **P2** [TP2] Cari nilai (a) $\sqrt{(25/49)}$ (b) $\sqrt[3]{(8/27)}$
- **P3** [TP3] Luas sebuah petak sayur segi empat sama ialah 169 m^2. Sebuah kotak kubus mempunyai isi padu 343 cm^3. Cari (a) panjang sisi petak, (b) panjang sisi kotak.

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Siti menulis: $3^2 = 6$, $\sqrt{16} = 8$, $\sqrt[3]{27} = 9$. Kenal pasti kesilapan konsep Siti bagi setiap jawapan, beri jawapan betul, dan cadangkan satu cara membantu Siti memahami.

8. SP 1.3.2: Menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa dua sempurna atau kuasa tiga sempurna

Subtajuk: 1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Pengetahuan sedia ada: Kuasa dua dan kuasa tiga nombor kecil (1.3.1); faktor dan darab berulang.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** “boleh susun 36 butir guli membentuk segi empat sama? 50 butir?”.
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** susun jubin/guli bagi 16, 20, 25, 30, 36, 50; rekod nombor yang membentuk segi empat sama dan yang tidak.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** pokok faktor 36, 324, 1000: semak sama ada faktor perdana berkumpulan dalam pasangan atau kumpulan tiga.
- **Aktiviti 3 (permainan, 10 min):** Bingo nombor sempurna.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: nyatakan kuasa tiga sempurna di antara 50 dan 150.

Perkaitan dunia sebenar: Reka bentuk kotak dan bekas isi padu kubus; susunan blok binaan dan jubin lantai.

Salah konsep lazim: Menganggap nombor genap sentiasa kuasa dua sempurna; Terlupa 1 ialah kuasa dua dan kuasa tiga sempurna; Salah mengenal kuasa tiga sempurna selain 8 dan 27.

Latihan Asas (TP1 hingga TP2)

- **A1** [TP1] Daripada nombor 36, 50, 81, 100, 120, 144, kenal pasti kuasa dua sempurna.
- **A2** [TP1] Daripada nombor 27, 30, 64, 100, 125, 216, kenal pasti kuasa tiga sempurna.
- **A3** [TP2] Nyatakan kuasa dua sempurna terkecil yang lebih besar daripada 50.
- **A4** [TP1] Benar atau palsu? “1 ialah kuasa dua sempurna dan juga kuasa tiga sempurna.”

Latihan Pengukuhan (TP2 hingga TP3)

- **P1** [TP3] Dengan pemfaktoran perdana, tentukan sama ada 324 ialah kuasa dua sempurna dan sama ada 1000 ialah kuasa tiga sempurna.
- **P2** [TP3] Cari nombor bulat positif terkecil k supaya (a) 12 × k ialah kuasa dua sempurna, (b) 12 × k ialah kuasa tiga sempurna.
- **P3** [TP2] Senaraikan semua kuasa dua sempurna dan semua kuasa tiga sempurna di antara 100 dan 200.

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Cari nombor terkecil lebih besar daripada 1 yang serentak kuasa dua sempurna dan kuasa tiga sempurna. Berapakah nombor sedemikian yang tidak melebihi 1000? Cadangkan corak (petunjuk: nyatakan sebagai kuasa).

9. SP 1.3.3: Membuat pengiraan gabungan operasi asas aritmetik bagi kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga

Subtajuk: 1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Pengetahuan sedia ada: Tertib operasi (1.2.1); nilai kuasa dan punca (1.3.1).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** tanya, "$\sqrt{}(9 + 16)$ sama dengan $\sqrt{}9 + \sqrt{}16$?". Murid meramal, kemudian menyemak.
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** kad tertib: kurungan, kuasa dan punca, darab/bahagi, tambah/tolak. Murid menyelesaikan langkah demi langkah di papan putih kecil.
- **Aktiviti 2 (kalkulator, 15 min):** kenal fungsi kalkulator saintifik: x^2, $\sqrt{}$, x^3, $\sqrt[3]{}$, kurungan; bandingkan jawapan manual dan kalkulator.
- **Aktiviti 3 (koperatif, 10 min):** satu soalan, tiga langkah, tiga murid bergilir.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: hitung $2^3 + \sqrt{}49$.

Perkaitan dunia sebenar: Kiraan sains dan kejuruteraan ringkas: jarak, luas dan isi padu menggunakan rumus asas.

Salah konsep lazim: Mengira $\sqrt{}(a + b)$ sebagai $\sqrt{}a + \sqrt{}b$; Menekan kalkulator tanpa kurungan; Tidak mengikut tertib operasi apabila ada kuasa.

Latihan Asas (TP2 hingga TP3)

- **A1** [TP2] Hitung $5^2 + 3^2$.
- **A2** [TP2] Hitung $\sqrt{}49 + \sqrt{}81$.
- **A3** [TP2] Hitung $2^3 \times 3^2$.
- **A4** [TP3] Hitung (a) $\sqrt{}(9 + 16)$ (b) $\sqrt{}9 + \sqrt{}16$. Adakah keduanya sama?

Latihan Pengukuhan (TP3)

- **P1** [TP3] Hitung $3 \times 4^2 - \sqrt[3]{125} + \sqrt{36} \div 2$.
- **P2** [TP3] Hitung $(-2)^3 + 5^2 - \sqrt{100}$.
- **P3** [TP3] Hitung $(\sqrt{64} - \sqrt[3]{27})^2 \times 2$.

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Tanpa kalkulator, hitung (a) $\sqrt{(7^2 + 24^2)}$ (b) $\sqrt[3]{(6^3 + 8^3 + 10^3)}$. Kemudian cari hasil tambah (a) dan (b).

10. SP 1.3.4: Menyelesaikan masalah melibatkan kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga

Subtajuk: 1.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Pengetahuan sedia ada: 1.3.1 hingga 1.3.3; perimeter, luas, isi padu asas.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** gambar sebuah taman dan kolam: bagaimana mencari sisi jika luas diketahui?
- **Aktiviti 1 (Polya, 15 min):** mengenal pasti kuantiti dan operasi songsang bagi 4 masalah.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** lukis gambar rajah petak, kolam dengan laluan, kubus bersusun.
- **Aktiviti 3 (koperatif, 10 min):** setiap kumpulan mencipta satu masalah konteks sendiri untuk ditukar dengan kumpulan lain.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: kubus berisi padu 125 cm^3: panjang sisi?

Perkaitan dunia sebenar: Menaksir bilangan ubin, jumlah pagar, bekas tangki air, kotak penghantaran dan isi padu pakej.

Salah konsep lazim: Menganggap isi padu kubus = 3 × sisi; Mengabaikan unit (cm, cm^2, cm^3); Menjawab luas apabila diminta sisi.

Latihan Asas (TP3)

- **A1** [TP3] Sebuah taman segi empat sama mempunyai luas 225 m^2. Cari panjang sisi dan panjang pagar yang diperlukan untuk mengelilinginya.
- **A2** [TP3] Sebuah tangki berbentuk kubus mempunyai sisi 4 m. Hitung isi padunya.
- **A3** [TP3] Isi padu sebuah kubus ialah 125 cm^3. Cari panjang sisi dan luas satu muka.
- **A4** [TP3] Sebanyak 400 keping ubin segi empat sama disusun membentuk satu petak besar berbentuk segi empat sama. Berapakah bilangan ubin pada setiap sisi?

Latihan Pengukuhan (TP3)

- **P1** [TP3] Lantai sebuah bilik berbentuk segi empat sama dengan luas 6.25 m^2 akan dipasang ubin segi empat sama bersisi 0.25 m. Berapakah bilangan ubin yang diperlukan?
- **P2** [TP3] Sebuah kotak kubus mempunyai isi padu 1,000 cm^3. Pita digunakan untuk mengikat sepanjang kesemua 12 tepinya. Hitung panjang minimum pita (abaikan simpulan).
- **P3** [TP3] Sebuah kolam segi empat sama mempunyai luas 144 m^2. Laluan berlebar 1 m dibina mengelilingi kolam di luarnya. Hitung luas laluan.

Latihan Pengayaan (TP4, KBAT)

- **Y1** [TP4] Lapan kubus kecil bersisi 2 cm disusun menjadi satu kubus besar. Cari (a) isi padu dan sisi kubus besar, (b) jumlah luas permukaan kubus besar, (c) jumlah luas permukaan lapan kubus kecil sebelum disusun. Bandingkan (b) dan (c).

11. Bahasa Matematik dan Salah Konsep Bab 1

Bahasa Matematik (glosari)

Istilah	Maksud ringkas
Nombor nyata	Semua nombor pada garis nombor: nombor nisbah dan nombor tak nisbah
Nombor nisbah	Nombor yang boleh ditulis sebagai p/q, p dan q integer, $q \neq 0$
Nombor tak nisbah	Nombor yang tidak boleh ditulis sebagai p/q, contohnya π dan $\sqrt{2}$
Perpuluhan berulang	Perpuluhan yang digitnya berulang tanpa henti, contohnya 0.333…
Tertib operasi	Susunan operasi: kurungan, kuasa dan punca, darab/bahagi, tambah/tolak
Kuasa dua	Hasil darab suatu nombor dengan dirinya sendiri, $a^2 = a \times a$
Kuasa tiga	$a^3 = a \times a \times a$
Punca kuasa dua	Nombor positif yang apabila dikuasa duakan menghasilkan nombor itu, $\sqrt{25} = 5$
Punca kuasa tiga	Nombor yang apabila dikuasa tigakan menghasilkan nombor itu, $\sqrt[3]{27} = 3$

Istilah	Maksud ringkas
Kuasa dua sempurna	Nombor bulat yang punca kuasa duanya ialah nombor bulat, contohnya 36
Kuasa tiga sempurna	Nombor bulat yang punca kuasa tiganya ialah nombor bulat, contohnya 64
Surd	Punca kuasa yang nilainya nombor tak nisbah, contohnya $\sqrt{5}$

Salah konsep dan cara mengesan

Salah konsep	Cara mengesan	Pemulihan
Semua perpuluhan ialah tak nisbah	Soalan: “adakah 0.5 tak nisbah?”	Tukar 0.5, 0.25 dan 0.333… kepada pecahan
$-5 > -2$ kerana $5 > 2$	Murid menyusun suhu negatif	Garis nombor, bandingkan kedudukan
$a^2 = a \times 2$	Soalan: nilai 3^2	Bina petak 3×3 dengan jubin
$-4^2 = (-4)^2$	Soalan: nilai -4^2 dan $(-4)^2$	Tunjuk kurungan menentukan asas kuasa
$\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	Soalan: $\sqrt{(9 + 16)}$	Bandingkan 5 dengan 7
Mengira dari kiri ke kanan	Soalan: $8 + 6 \times 3$	Kad tertib operasi
$22/7 = \pi$ tepat	Soalan: $22 \div 7$ dan π dalam kalkulator	Bandingkan digit sehingga 5 tempat perpuluhan

12. Rekreasi Matematik dan Projek PBL

Rekreasi Matematik (cadangan)

- **Kad padanan nombor:** padankan 3/8, 0.375 dan 37.5%; murid juga mencari kad “tak nisbah”. (1.1.1, 1.1.2)
- **Bingo nombor sempurna:** kad bingo dengan 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 36, 64; guru menyebut “kuasa dua sempurna” atau “kuasa tiga sempurna”. (1.3.2)
- **Teka-teki tertib operasi:** murid meletakkan kurungan supaya $6 + 4 \times 3 - 2$ menghasilkan 28. (1.2.1)
- **Garis nombor hidup:** murid berdiri mengikut kad nombor, kelas menyemak. (1.1.2)

Projek PBL: “Perancang Kebun dan Belanjawan Mini”

- **Objektif:** menggunakan nombor nisbah, kuasa dan punca kuasa untuk merancang kebun sayur segi empat sama dan belanjawannya.
- **Senario KBAT:** sekolah menyediakan petak kosong berluas 144 m² dan peruntukan hipotetikal RM600. Kumpulan memilih bilangan batas, laluan, pagar dan benih, dan mesti menunjukkan kos tidak melebihi peruntukan.
- **Fasa:** (1) faham masalah dan ukur; (2) lukis pelan skala; (3) kira luas, perimeter dan kos; (4) bandingkan dua reka bentuk; (5) bentang dan refleksi.
- **Kriteria penilaian:** ketepatan pengiraan (TP3), kewajaran pilihan (TP4), pelan dan label jelas, pembentangan dan kerjasama.
- **Mata pelajaran lain:** boleh dikaitkan dengan Reka Bentuk dan Teknologi atau Sains.

13. Skema Jawapan Guru (cetak pada muka surat berasingan)

Semua jawapan dikira dan disemak dengan Python (64 soalan; tiada soalan berulang). Jawapan pengayaan dan jawapan terbuka menerima penyelesaian lain yang betul.

SP 1.1.1

- **A1** Nisbah: −3, 0.6, √16, 2/7, 0.125. Tak nisbah: √5, π, √2. (√16 = 4 ialah nombor bulat, maka nisbah.)
- **A2** 3 ÷ 8 = 0.375
- **A3** 0.45 = 45/100 = 9/20
- **A4** Palsu. Contoh: 0.5 = 1/2 ialah nombor nisbah (perpuluhan tamat). Perpuluhan berulang seperti 0.333… = 1/3 juga nisbah.
- **P1** 7 ÷ 11 = 0.636363… = 0.(63). Digit berulang: 63. Ia tetap nombor nisbah.
- **P2** Katakan x = 0.222…; 10x = 2.222…; 10x − x = 2, maka 9x = 2 dan x = 2/9. Maka nombor nisbah.
- **P3** √25 = 5 dan √36 = 6 ialah nombor nisbah. √20 dan √50 bukan kuasa dua sempurna, maka tak nisbah.
- **Y1** Tidak betul. 22/7 = 3.142857… manakala π = 3.14159…; beza ≈ 0.00126. 22/7 hanya anggaran. π ialah perpuluhan tak berulang dan tak tamat, maka bukan nombor nisbah.

SP 1.1.2

- **A1** (a) −5 < −2 (b) 3/5 = 0.6 (c) −3/4 > −0.8 (d) 7/8 > 5/6
- **A2** −2, −1.5, −0.5, 0.5, 0.75
- **A3** B. −2.5 (−3 < −2.5 < −2)
- **A4** 27°C (A), 16°C (B), 8°C (D), −3°C (C)
- **P1** Perpuluhan: 5/6 = 0.833…, 0.8, 3/4 = 0.75, 7/8 = 0.875. Menurun: 7/8, 5/6, 0.8, 3/4.

- **P2** Contoh: −2/5 = −0.4. Semak: −0.5 < −0.4 < −0.333…, maka −1/2 < −2/5 < −1/3. (Jawapan lain yang betul diterima.)
- **P3** √2 = 1.414, √3 = 1.732. Menaik: 1.4, √2, 3/2, 1.7, √3
- **Y1** √30 ≈ 5.477, maka −√30 ≈ −5.477. Integer terbesar < −5.477 ialah −6; integer terkecil > −5.477 ialah −5. Integer di antara −√30 dan √30: −5, −4, …, 0, …, 5 (11 integer).

SP 1.2.1

- **A1** Darab dahulu: 6 × 3 = 18; 8 + 18 − 4 = 22
- **A2** 12 ÷ (−4) = −3; (−5) + (−3) = −8
- **A3** 3/4 × 2/3 = 1/2; 1/2 + 1/2 = 1
- **A4** 2.5 × 4 = 10; 3.6 ÷ 0.9 = 4; 10 − 4 = 6
- **P1** −3/5 + 1/2 = −1/10; (−1/10) ÷ (1/10) = −1
- **P2** Kurungan: 4 − 7 = −3; (−3)(−3) = 9; −8 − 9 = −17
- **P3** 1 3/4 = 7/4; 7/4 × 8/7 = 2; 2/3 × (−9/4) = −3/2; 2 − 3/2 = 1/2
- **Y1** (a) (6 + 4) × 3 − 2 = 10 × 3 − 2 = 28. (b) Ali menolak dahulu (12 − 3 = 9; 9 × 2 = 18). Betul: darab dahulu, 3 × 2 = 6; 12 − 6 = 6.

SP 1.2.2

- **A1** Jumlah = 13.50 + 3.60 = RM17.10; baki = 20 − 17.10 = RM2.90
- **A2** −5 + 4 × 3 = 7°C
- **A3** Sewa = RM1,200; makanan = RM600; baki = 3,000 − 1,200 − 600 = RM1,200
- **A4** Diskaun = 0.2 × 85 = RM17; harga = 85 − 17 = RM68.00
- **P1** Sewa = RM840; makanan = RM720; utiliti = RM180. (a) RM1,740 (b) RM660 (c) 660/2,400 × 100 = 27.5%
- **P2** Dipotong = 3 × 3/4 = 2 1/4 m; baki = 5 3/4 − 2 1/4 = 3 1/2 m; setiap bahagian = 3 1/2 ÷ 7 = 1/2 m
- **P3** Keluar RM125, baki RM375; + 120 = RM495; − 2.50 = RM492.50
- **Y1** A = 0.85 × 1,200 = RM1,020; B = 100 + 110 × 12 = RM1,420. A lebih murah RM400. Faktor lain: keupayaan menyediakan wang tunai sekali gus atau mengelak hutang. (Jawapan munasabah lain diterima.)

SP 1.3.1

- **A1** (a) 49 (b) 144 (c) 0.09 (d) 9/25
- **A2** (a) 8 (b) 125 (c) −27 (d) 1/8
- **A3** (a) 9 (b) 12 (c) 5 (d) 10
- **A4** √81 = 9; $\sqrt[3]{64}$ = 4. Punca kuasa ialah songsangan kuasa: jika $a^2 = b$ maka √b = a (a > 0); jika $a^3 = b$ maka $\sqrt[3]{b} = a$.

- **P1** (a) $-4^2 = -16$; $(-4)^2 = 16$. Berbeza. (b) $-2^3 = -8$; $(-2)^3 = -8$. Sama. Kurungan menentukan asas kuasa.
- **P2** (a) 5/7 (b) 2/3
- **P3** (a) $\sqrt{169} = 13$ m (b) $\sqrt[3]{343} = 7$ cm
- **Y1** $3^2 = 3 \times 3 = 9$ (bukan 3×2). $\sqrt{16} = 4$ kerana $4^2 = 16$ (bukan $16 \div 2$). $\sqrt[3]{27} = 3$ kerana $3^3 = 27$ (bukan $27 \div 3$). Cadangan: bina petak 3×3 dan kubus $3 \times 3 \times 3$ dengan jubin atau blok untuk melihat maksud kuasa.

SP 1.3.2

- **A1** 36, 81, 100, 144
- **A2** 27, 64, 125, 216
- **A3** 64 (kerana $7^2 = 49 < 50$ dan $8^2 = 64$)
- **A4** Benar. $1 = 1^2 = 1^3$.
- **P1** $324 = 2^2 \times 3^4$ (semua kuasa genap), maka kuasa dua sempurna, $\sqrt{324} = 18$. $1000 = 2^3 \times 5^3$ (semua kuasa gandaan 3), maka kuasa tiga sempurna, $\sqrt[3]{1000} = 10$.
- **P2** $12 = 2^2 \times 3$. (a) Perlu $2^2 \times 3^2$: $k = 3$, $12 \times 3 = 36 = 6^2$. (b) Perlu $2^3 \times 3^3$: $k = 2 \times 3^2 = 18$, $12 \times 18 = 216 = 6^3$.
- **P3** Kuasa dua sempurna: 121, 144, 169, 196. Kuasa tiga sempurna: 125.
- **Y1** Nombor terkecil = 64 ($= 8^2 = 4^3 = 2^6$). Sehingga 1000 ada tiga: 1, 64, 729 ($= 27^2 = 9^3 = 3^6$). Corak: n^6, iaitu 1^6, 2^6, 3^6.

SP 1.3.3

- **A1** $25 + 9 = 34$
- **A2** $7 + 9 = 16$
- **A3** $8 \times 9 = 72$
- **A4** (a) $\sqrt{25} = 5$ (b) $3 + 4 = 7$. Tidak sama; $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- **P1** $3 \times 16 = 48$; $\sqrt[3]{125} = 5$; $\sqrt{36} \div 2 = 3$; $48 - 5 + 3 = 46$
- **P2** $-8 + 25 - 10 = 7$
- **P3** $(8 - 3)^2 \times 2 = 25 \times 2 = 50$
- **Y1** (a) $\sqrt{(49 + 576)} = \sqrt{625} = 25$ (b) $\sqrt[3]{(216 + 512 + 1000)} = \sqrt[3]{1728} = 12$ ($12^3 = 1728$). Hasil tambah = 37.

SP 1.3.4

- **A1** Sisi = $\sqrt{225} = 15$ m; pagar = $4 \times 15 = 60$ m
- **A2** $4^3 = 64$ m^3
- **A3** Sisi = $\sqrt[3]{125} = 5$ cm; luas satu muka = $5^2 = 25$ cm^2
- **A4** $\sqrt{400} = 20$ ubin

- **P1** Luas satu ubin = $0.25^2 = 0.0625$ m²; bilangan = $6.25 \div 0.0625 = 100$. (Sisi bilik 2.5 m, maka 10 ubin × 10 ubin.)
- **P2** Sisi = $\sqrt[3]{1000} = 10$ cm; panjang = $12 \times 10 = 120$ cm
- **P3** Sisi kolam = 12 m; sisi kolam dan laluan = 14 m; luas laluan = $14^2 - 144 = 196 - 144 = 52$ m²
- **Y1** (a) $8 \times 2^3 = 64$ cm³; sisi = $\sqrt[3]{64} = 4$ cm (b) $6 \times 4^2 = 96$ cm² (c) $8 \times 6 \times 2^2 = 192$ cm². (c) ialah dua kali (b) kerana apabila disusun, sebahagian muka tersembunyi.